

Ejercicio 2 – Consultas MongoDB

Apartado 1

Enunciado: En sample_training.companies, ¿cuántas empresas tienen más empleados que el año en el que se fundaron?

Comando usado:

```
use sample_training
db.companies.find({ $expr: { $gt: ["$number_of_employees", "$founded_year"] } }).count()
```

Resultado obtenido: 324

Captura:

```
sample_training> db.companies.find({ $expr: { $gt: ["$number_of_employees", "$founded_year"] } }).count()
|
324
```

Apartado 2

Enunciado: En sample_training.companies, ¿en cuántas empresas coinciden su permalink con su twitter_username?

Comando usado:

```
use sample_training
db.companies.find({ $expr: { $eq: ["$permalink", "$twitter_username"] } }).count()
```

Resultado obtenido: 1299

Captura:

```
sample_training> db.companies.find({ $expr: { $eq: ["$permalink", "$twitter_username"] } }).count()
|
1299
```

Apartado 3

Enunciado: En sample_airbnb.listingsAndReviews, ¿cuál es el nombre del alojamiento en el que pueden estar más de 6 personas alojadas y tiene exactamente 50 reviews?

Comando usado:

```
use sample_airbnb
db.listingsAndReviews.find(
  { accommodates: { $gt: 6 }, number_of_reviews: 50 },
  { name: 1, _id: 0 }
)
```

Resultado obtenido: Sunset Beach Lodge Retreat

Captura:



```
sample_airbnb> db.listingsAndReviews.find(
|   { accommodates: { $gt: 6 }, number_of_reviews: 50 },
|   { name: 1, _id: 0 }
| )
|
[ { name: 'Sunset Beach Lodge Retreat' } ]
```

Apartado 4

Enunciado: En sample_airbnb.listingsAndReviews, ¿cuántos documentos tienen el "property_type" "House" e incluyen "Changing table" como una de las "amenities"?

Comando usado:

```
use sample_airbnb
db.listingsAndReviews.find({
  property_type: "House",
  amenities: "Changing table"
}).count()
```

Resultado obtenido: 11

Captura:

```
sample_airbnb> db.listingsAndReviews.find({
|   property_type: "House",
|   amenities: "Changing table"
| }).count()
11
```

Apartado 5

Enunciado: En sample_training.companies, ¿Cuántas empresas tienen oficinas en Seattle?

Comando usado:

```
use sample_training
db.companies.find({ "offices.city": "Seattle" }).count()
```

Resultado obtenido: 117

Captura:

```
sample_training> db.companies.find({ "offices.city": "Seattle" }).count()
|
117
```

Apartado 6

Enunciado: En sample_training.companies, haga una query que devuelva únicamente el nombre de las empresas que tengan exactamente 8 "funding_rounds"

Comando usado:

```
use sample_training
db.companies.find(
  { funding_rounds: { $size: 8 } },
  { name: 1, _id: 0 }
)
```

Resultado obtenido: Consulta que devuelve únicamente el nombre de las empresas con exactamente 8 funding_rounds.

Captura:

```
sample_training> db.companies.find(
|   { funding_rounds: { $size: 8 } },
|   { name: 1, _id: 0 }
| )
|
[
  { name: 'Twitter' },
  { name: 'LinkedIn' },
  { name: 'PayScale' },
  { name: 'Xobni' },
  { name: 'Zynga' },
  { name: 'ShareThis' },
  { name: 'TicketLeap' },
  { name: 'Moblyng' },
  { name: 'PlumChoice' },
  { name: 'SolFocus' },
  { name: 'HyperWeek' },
  { name: 'Virident Systems' },
  { name: 'Extreme Enterprises' },
  { name: 'CipherMax' },
  { name: 'Stemgent' },
  { name: 'Sonos' },
  { name: 'BridgeLux' },
  { name: 'Silicon Materials' },
  { name: '1366 Technologies' },
  { name: 'Biolex Therapeutics' }
]
Type "it" for more
```

Apartado 7

Enunciado: En sample_training.trips, ¿cuántos viajes empiezan en estaciones que están al oeste de la longitud -74?

Nota 1: Hacia el oeste la longitud decrece

Nota 2: el formato es <field_name>: [<longitud>, <latitud>]

Comando usado:

```
use sample_training
db.trips.find({
  "start_station location.coordinates.0": { $lt: -74 }
}).count()
```

Resultado obtenido: 1928

Captura:

```
sample_training> db.trips.find({
|   "start_station location.coordinates.0": { $lt: -74 }
| }).count()
1928
```

Apartado 8

Enunciado: En sample_training.inspections, ¿cuántas inspecciones se llevaron a cabo en la ciudad de "NEW YORK"?

Comando usado:

```
use sample_training
db.inspections.find({ "address.city": "NEW YORK" }).count()
```

Resultado obtenido: 18279

Captura:

```
sample_training> db.inspections.find({ "address.city": "NEW YORK" }).count()
|
18279
```

Apartado 9

Enunciado: En `sample_airbnb.listingsAndReviews`, haga una query que devuelva el nombre y la dirección de los alojamientos que tengan "Internet" como primer elemento de "amenities"

Comando usado:

```
use sample_airbnb
db.listingsAndReviews.find(
  { "amenities.0": "Internet" },
  { name: 1, address: 1, _id: 0 }
)
```

Resultado obtenido: Consulta que devuelve el nombre y la dirección de los alojamientos cuyo primer elemento de "amenities" es "Internet".

Captura:

```

sample_airbnb> db.listingsAndReviews.find(
|   { "amenities.0": "Internet" },
|   { name: 1, address: 1, _id: 0 }
| )
|
| [
|   {
|     name: 'Private Room in Bushwick',
|     address: {
|       street: 'Brooklyn, NY, United States',
|       suburb: 'Brooklyn',
|       government_area: 'Bushwick',
|       market: 'New York',
|       country: 'United States',
|       country_code: 'US',
|       location: {
|         type: 'Point',
|         coordinates: [ -73.93615, 40.69791 ],
|         is_location_exact: true
|       }
|     }
|   },
|   {
|     name: 'Modern Spacious 1 Bedroom Loft',
|     address: {
|       street: 'Montréal, Québec, Canada',
|       suburb: 'Mile End',
|       government_area: 'Le Plateau-Mont-Royal',
|       market: 'Montreal',
|       country: 'Canada',
|       country_code: 'CA',
|       location: {
|         type: 'Point',
|         coordinates: [ -73.59111, 45.51889 ],
|         is_location_exact: true
|       }
|     }
|   }
| ],
| {

```